

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Identificación de ollas de captación pluvial en geoformas volcánicas de la CDMX mediante Análisis Multicriterio.

CIU-2026-SIMP-0025

Lluvia Fernanda Maldonado Sáenz*

Investigación independiente. Ciudad de México, México.

* Autora de correspondencia: lluviasaenz25@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es identificar las geoformas volcánicas idóneas dentro de la topografía de la Ciudad de México para implementar ollas de captación pluvial a macro-escala. La metodología empleó un Análisis Multicriterio mediante Sistemas de Información Geográfica, integrando cuatro dimensiones del paisaje: soporte físico, restricciones territoriales, demanda de agua y riesgos. Los resultados cartográficos revelaron las zonas de alta aptitud para la implementación. La conclusión principal destaca que el aprovechamiento estratégico del relieve permite capturar el agua de lluvia en altura y distribuirla por gravedad con una doble función: recargar el acuífero en puntos de alta permeabilidad mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) y dirigir el recurso hacia las alcaldías de mayor vulnerabilidad hídrica y menor cobertura de abastecimiento. Este enfoque descentralizado disminuye la dependencia de fuentes externas como el Sistema Cutzamala, contribuye a frenar el hundimiento derivado de la sobreexplotación del acuífero y representa una alternativa viable y de bajo impacto ambiental para la resiliencia hídrica metropolitana.

Palabras clave: Acuíferos, escurrimiento, gravedad, relieve, soluciones basadas en la naturaleza.

INTRODUCCIÓN

La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica estructural: depende de fuentes externas como el Sistema Cutzamala, sobreexplota su acuífero y sufre un hundimiento diferencial que daña la red hidráulica, mientras el sur y el oriente padecen desabasto crónico. En paralelo, cada temporada de lluvias se pierde agua que podría infiltrarse o almacenarse. Frente a este escenario, la captación pluvial y la recarga mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) ofrecen una alternativa descentralizada y de bajo impacto, con antecedentes en experiencias comunitarias del país (Anaya-Garduño y Martínez-Saldaña, 2015; Barkin y Fuente, 2012).

El objetivo de esta investigación es identificar, dentro de la topografía de la ciudad, las geoformas volcánicas idóneas para implementar ollas de captación pluvial a macro-escala, y articularlas en un sistema que integre la recarga del acuífero con la distribución hacia las zonas de mayor vulnerabilidad. El alcance es la delimitación espacial y la jerarquización de sitios; el modelo

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

prioriza y localiza, pero no sustituye los estudios de ingeniería de detalle que cada obra requiere.

METODOLOGÍA

El método se basó en la Evaluación Lineal Ponderada mediante un Análisis Multicriterio jerárquico en Sistemas de Información Geográfica, organizado en cuatro dimensiones del paisaje —soporte físico, restricciones territoriales, demanda de agua y riesgos— procesadas por separado antes de cruzarse. Desde el inicio, el sistema se concibió en dos tipos funcionales de corredor que los bloques reutilizan: de infiltración, para la recarga del acuífero mediante Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) sobre sustratos permeables, y de distribución superficial, donde la permeabilidad impide la infiltración. El procesamiento se estructuró en tres etapas (Figura 1).

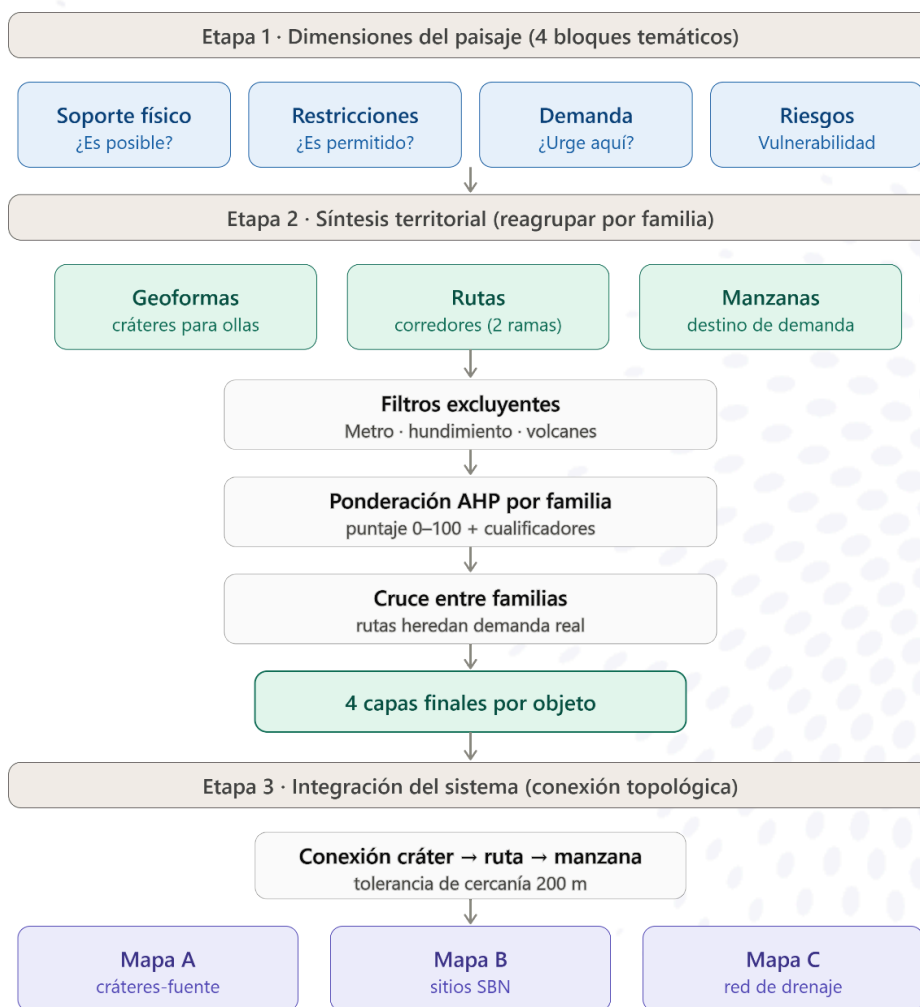


Figura 1. Esquema metodológico del análisis multicriterio para la identificación de sitios de captación pluvial y drenaje gravitacional.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Etapas 1. Bloques temáticos. El soporte físico identificó las geoformas y las rutas. Las geoformas se evaluaron con ocho variables sobre el Modelo Digital de Elevación (MDE, 15 m): volumen de almacenamiento (25 %) y curvatura por Índice de Posición Topográfica (20 %), altitud (15 %), pendiente interna (10 %), morfología del paisaje (10 %), y zonificación geotécnica (8 %), geología (7 %) y edafología (5 %) como filtros de viabilidad. El volumen de cada cráter se estimó de la diferencia entre el MDE rellenado y el original, articulado con la precipitación disponible. Las rutas se modelaron con pendiente (25 %), orientación de laderas (20 %), recarga del acuífero (15 %), red hidrográfica (15 %, con *buffer* de 200 m), geología (15 %) y precipitación (10 %). La orientación se procesó bajo dos criterios que definen las dos ramas del sistema: conducción (laderas al norte, hacia la ciudad) y captación (laderas sur-suroeste, de mayor lluvia). La geología diferenció cada tramo en corredor de infiltración, mixto o de distribución superficial; así, cada tramo conserva dos clasificaciones ortogonales: su tipo funcional y su rama de orientación. Las restricciones territoriales no se ponderaron: mediante clasificación categórica y una regla de prioridad jerárquica se evaluaron áreas verdes (protección ambiental y corredores verde-hídricos), transporte público (SBN prioritaria y redirección por Metro) y tenencia de la tierra, produciendo las capas de viabilidad territorial. La demanda integró, por suma ponderada, la densidad de pozos ponderada por extracción (40 %), la infraestructura de agua por habitante (35 %) y la densidad demográfica (25 %); un recálculo incorporó el Índice de Desarrollo Social (IDS), redistribuyendo su peso donde no había dato, y generó la prioridad por manzana. Los riesgos priorizaron positivamente las zonas de mayor calor y sequía, y aplicaron el hundimiento como filtro no conmensurable: exclusión en Zona III para obra superficial y, a la vez, reasignación a SBN infiltrante donde el sustrato lo permite.

Etapas 2. Síntesis territorial. Las capas intermedias se reagruparon en tres familias por objeto —geoformas, rutas y manzanas— y sus variables se separaron en ponderables (puntuajes continuos) y no ponderables (condiciones categóricas). Tras homogeneizar el sistema de referencia (UTM 14N), se aplicaron filtros excluyentes por identidad geométrica: redirección por Metro, hundimiento crítico y un *buffer* de 100 m alrededor de los volcanes activos. Como el peso interno de cada variable ya estaba fijado, solo se ponderaron los pesos entre bloques mediante una matriz de comparación pareada de escala Saaty, con razón de consistencia aceptable ($CR \approx 0.008$). Cada puntaje se normalizó a 0–100 y se ponderó por familia; las rutas combinaron físico (0.54), demanda (0.30) y riesgo (0.16). En el cruce entre familias, cada tramo heredó la demanda real de las manzanas que atraviesa, con lo que la idoneidad alta quedó reservada a corredores con buen soporte físico y demanda efectiva. La etapa produjo cuatro capas finales por objeto.

Etapas 3. Integración del sistema. Las familias se conectaron por tolerancia de cercanía de 200 m siguiendo el flujo del agua, con pesos direccionales asignados por criterio experto —no por AHP, pues cada fórmula combina solo

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

dos términos y una matriz 2×2 es trivialmente consistente—. La rama de captación se vinculó a los cráteres-fuente y la de conducción a las manzanas-destino, y los cráteres y manzanas recibieron el aporte de su mejor ruta conectada. El resultado son los productos operativos del sistema: cráteres-fuente jerarquizados (Mapa A), sitios SBN prioritarios ordenados por riesgo climático (Mapa B) y la red de drenaje en sus dos ramas (Mapa C).

RESULTADOS

El modelo identificó 398 geoformas volcánicas, de las cuales 227 resultaron aptas para captación a macro-escala y 82 con aptitud alta, concentradas en el sur: Tlalpan (79), Cuajimalpa de Morelos (35), Milpa Alta (32), La Magdalena Contreras (29) y Xochimilco (22). En conjunto pueden almacenar cerca de 155,000 m³, con un promedio de 682 m³ por cráter apto y 1,377 m³ en los de aptitud alta. Estas fuentes se sitúan a 2,809 m de altitud promedio, posición idónea para la distribución gravitacional.

La red disponible comprende 13,663 rutas de conducción conectadas a manzanas, concentradas en las mismas alcaldías del sur. Su componente estratégico son los 13,663 tramos bisagra, que operan a la vez como captación y conducción y constituyen la columna vertebral del sistema, donde una sola inversión rinde el máximo beneficio. Los sitios prioritarios de SBN infiltrante (1,888 tramos de prioridad alta) se localizan en Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, sobre sustrato permeable; su nula coincidencia con el transporte público confirma que la recarga (sur) y la distribución urbana (norte) son frentes territorialmente distintos. En la tenencia, el 60 % de la red cae en suelo urbano sin núcleo agrario y el 36 % en asentamientos, mientras una fracción menor sobre suelo comunal y ejidal exigirá acuerdos con núcleos agrarios. Finalmente, cerca de 15,400 manzanas de bajo IDS son priorizadas como destino, integrando la urgencia técnica con la vulnerabilidad social.

CONCLUSIONES

La investigación cumplió su objetivo al identificar y jerarquizar espacialmente las geoformas volcánicas idóneas y articularlas en un sistema que integra la recarga del acuífero con la distribución hacia las zonas más vulnerables. El análisis permitió pasar de un problema difuso a una hoja de ruta verificable, en la que cada sitio y corredor queda localizado y priorizado.

El hallazgo de fondo es que la desigualdad topográfica de la ciudad, lejos de ser una limitación, constituye un recurso: el relieve del sur permite captar el agua en altura y conducirla por gravedad, de modo que una misma intervención recarga el acuífero, mitiga el calor urbano y ayuda a distribuir el recurso a lugares con vulnerabilidad hídrica. En esa multifuncionalidad radica la ventaja de las SBN frente a la infraestructura convencional.

Su aplicación exige articular a los actores que el propio análisis señala. En el gobierno, la coordinación natural sería con SACMEX, SEDEMA, CORENADR y Protección Civil, las alcaldías del sur y, en el ámbito federal, CONAGUA y el

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

REPDA; en el territorio, resulta indispensable sumar a los núcleos agrarios y sus asambleas como socios donde la red cruza suelo comunal y ejidal; y, como acompañamiento, la iniciativa privada de infraestructura verde y financiamiento ambiental junto con la sociedad civil y la academia (UNAM, IPN, IMTA), que aportan el monitoreo y la legitimidad que ninguna obra sostiene sin comunidad.

Finalmente, cada temporada de lluvias sin actuar es agua que se pierde mientras el daño al suelo y al acuífero se vuelve estructural, y repararlo después costará mucho más que evitarlo. La decisión pendiente ya no es de orden técnico —el modelo entrega el dónde, el cómo y el con quién—, sino de voluntad institucional para iniciar.

CONFLICTO DE INTERESES

La autora no tiene ningún conflicto de interés. No existe relación financiera, profesional o personal que pudiera haber influido en la investigación o en la interpretación de los resultados.

DECLARACIÓN DE AUTORA

La autora declara que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial:

a) Se declara el uso de Claude (Anthropic) con la finalidad de: (1) síntesis y edición de estilo del texto; y (2) apoyo en el procesamiento y análisis geoespacial en QGIS por medio de conexión MCP. La conceptualización, las decisiones metodológicas y la interpretación de los resultados corresponden a la autora.

REFERENCIAS

Anaya-Garduño, M., y Martínez-Saldaña, T. (2015). Sistemas de captación de agua de lluvia en zonas indígenas de Oaxaca: Una alternativa de seguridad hídrica frente al cambio climático. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 6(3), 65-78.

Barkin, D., y Fuente, M. (2012). Innovaciones mexicanas en el manejo del agua: Respuestas locales frente a la globalización centralizadora. En *La gestión del agua en el Bosque de Agua* (pp. 45-67). Universidad Autónoma Metropolitana.

Cabral-Cano, E., Dixon, T. H., Miralles-Wilhelm, F., Díaz-Molina, O., Sánchez-Zamora, O., y Carande, R. E. (2008). Space geodetic imaging of rapid land subsidence in Mexico City. *Geological Society of America Bulletin*, 120(11-12), 1556-1566. <https://doi.org/10.1130/B26001.1>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Marco Geoestadístico Nacional y Continuo de Elevaciones Mexicano* [Conjunto de datos]. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/>